🎓 CALICUT UNIVERSITY FYUGP · MINOR PHILOSOPHY (PHL1MN102) · MODULE 4

CHAPTER V: 4.3(A) What sort of ethical rules should AI like self-driving car use?

അദ്ധ്യായം 5: സ്വയംഭരണ കാറുകൾ പോലുള്ള AI സംവിധാനങ്ങൾ ഏതുതരം ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്?

1. Autonomous Vehicles: Perception, Autonomy and Moral Agency
സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങൾ: കാഴ്ച്ച, സ്വയംഭരണാധികാരം & ധാർമ്മിക കർതൃത്വം

GB TECHNICAL ARCHITECTURE OF SELF-DRIVING CARS

An autonomous vehicle, often termed a self-driving car, possesses the ability to perceive its environment, make judgements, and operate independently of human intervention.

It utilizes a sophisticated sensor fusion matrix—integrating computer vision, LiDAR, radar, and real-time deep learning—to navigate complex urban thoroughfares, predict pedestrian vectors, and maintain vehicle stabilization.

ML സ്വയംഭരണ കാറുകളുടെ സാങ്കേതിക അടിത്തറ

മനുഷ്യന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ചുറ്റുപാടുകൾ മനസ്സിലാക്കാനും, സ്വയം തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനും, സുരക്ഷിതമായി ഓടാനും കഴിയുന്ന വാഹനങ്ങളെയാണ് സ്വയംഭരണ കാറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

ക്യാമറകൾ, ലൈഡാർ (LiDAR), റഡാർ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ഈ കാറുകൾ റോഡിലെ തടസ്സങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ നീക്കങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് വാഹനം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.

GB THE DILEMMA OF DECISION-MAKING UNDER UNCERTAINTY

Driving is not purely computational navigation; it constantly encounters radical, split-second ethical dilemmas where collisions become physically unavoidable.

In meta-ethics, there is no universally acknowledged algorithm that can be mathematically deemed "right" when machines must choose between catastrophic alternative human harms.

ML അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിലെ തീരുമാന പ്രതിസന്ധി

ഡ്രൈവിംഗ് എന്നത് കേവലം വാഹനം ഓടിക്കൽ മാത്രമല്ല; അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ചില അപൂർവ്വ നിമിഷങ്ങളിൽ ധാർമ്മിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം റോഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നു.

ആരെ രക്ഷിക്കണം, ആർക്ക് പരിക്കേൽക്കണം എന്ന അതിസങ്കീർണ്ണമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഗണിതശാസ്ത്രപരമായി തികച്ചും "ശരി" എന്ന് സാർവ്വലൗകികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു അൽഗോരിതവും നിലവിലില്ല എന്നതാണ് വലിയ പ്രതിസന്ധി.

2. The Trolley Problem Adapted to Autonomous Navigation
ട്രോളി പ്രശ്നം (Trolley Problem) സ്വയംഭരണ കാറുകളിൽ

GB **THE CLASSICAL DILEMMA RE-ENGINEERED**

Recent philosophers evaluate autonomous collision ethics using scenarios adapted from Philippa Foot's classic **Trolley Problem**.

Imagine a vehicle suffering catastrophic brake failure while approaching a crosswalk containing five pedestrians. The vehicle can either stay its course, striking the five, or swerve onto a pavement striking an innocent bystander, forcing an algorithmic choice.

ML **ഫിലിപ്പ ഫൂട്ടിന്റെ ട്രോളി പ്രശ്നം**

ഫിലിപ്പ ഫൂട്ട് അവതരിപ്പിച്ച പ്രശസ്തമായ **ട്രോളി പ്രോബ്ലം (Trolley Problem)** എന്ന ദാർശനിക ഉദാഹരണം സ്വയംഭരണ കാറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാർ അഞ്ച് കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് നേരെ പാഞ്ഞടുക്കുന്നു; വാഹനം വെട്ടിച്ചാൽ ഫുട്പാത്തിലുള്ള മറ്റൊരാൾ കൊല്ലപ്പെടും. ഈ നിമിഷത്തിൽ അൽഗോരിതം ആരെ വധിക്കാൻ തീരുമാനിക്കണം എന്നതാണ് ചോദ്യം.

GB **PASSENGER VS PEDESTRIAN CONUNDRUM**

The situation intensifies when the choice involves the vehicle's own occupants: swerving to avoid five pedestrians would steer the vehicle off a cliff, killing the passenger inside.

Should the software sacrifice its own paying occupant to save a larger aggregate number of external strangers? This presents a profound conflict between consumer trust and public morality.

ML **യാത്രക്കാരനും കാൽനടയാത്രക്കാരനും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം**

കാറിലെ യാത്രക്കാരന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ചോദ്യം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാകുന്നു: അഞ്ച് വഴിയാത്രക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ വാഹനം കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് കാറിലിരിക്കുന്നയാൾ മരിക്കണോ?

കൂടുതൽ ആളുകളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം കാറിലെ യാത്രക്കാരനെ കൊല്ലാൻ അൽഗോരിതം തയ്യാറാകണമോ? ഇത് ഉപഭോക്താവിന്റെ വിശ്വാസവും പൊതുധാർമ്മികതയും തമ്മിലുള്ള വലിയ സംഘർഷമാണ്.

3. Utilitarian Minimization vs The 'Selfish' Vehicle Algorithm
യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ സമീപനവും 'സ്വാർത്ഥ' അൽഗോരിതവും

GB **THE UTILITARIAN CALCULUS OF HARM**

Utilitarianism dictates that the ethical course of action is that which maximizes aggregate net utility or **minimizes the total number of human casualties**.

Under strict utilitarian optimization, sacrificing one passenger to spare five pedestrians is mathematically mandated. However, consumer surveys reveal that while people praise utilitarian cars abstractly, nobody is willing to purchase a vehicle programmed to sacrifice them.

ML **യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ**

യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസം (Utilitarianism) അനുശാസിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആൾനാശം ഉണ്ടാക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് ധാർമ്മികമായി ശരി എന്നാണ്.

ഈ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം അഞ്ച് പേരെ രക്ഷിക്കാൻ കാറിലിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ബലികൊടുക്കണം. എന്നാൽ, അപകടമുണ്ടായാൽ യാത്രക്കാരനെ കൊല്ലാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത കാറുകൾ വാങ്ങാൻ ആരും തയ്യാറാകില്ലെന്ന് സർവ്വേകൾ തെളിയിക്കുന്നു.

GB **THE 'SELFISH' VEHICLE STRATEGY**

Conversely, manufacturers could deploy a **"selfish" algorithm programmed to protect the vehicle's passengers at all costs**, treating external pedestrians as secondary.

While commercially attractive to buyers, this strategy violates fundamental social justice and public safety, creating an unacceptable ethical regime where purchasing power buys immunity at the expense of pedestrians.

ML **'സ്വാർത്ഥ' വാഹന തന്ത്രം (SELFISH ALGORITHM)**

മറുവശത്ത്, എന്ത് വിലകൊടുത്തും **സ്വന്തം കാറിലെ യാത്രക്കാരനെ മാത്രം സംരക്ഷിക്കുകയും പുറത്തുള്ളവരെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 'സ്വാർത്ഥ' അൽഗോരിതം** ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ചിലർ കരുതുന്നു.

ഇത് കാറ് വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിലും, കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ ജീവന് പുല്ലുവില കൽപ്പിക്കുന്നത് വഴി പൊതുനീതിക്കും സാമൂഹിക സുരക്ഷയ്ക്കും കടുത്ത വെല്ലുവിളിയായി മാറുന്നു.

4. Deontological Ethics and the Inviolable Duty to Do No Harm
ഡീയോണ്ടോളജിക്കൽ നീതിശാസ്ത്രവും അപരാധരാഹിത്യവും

GB **THE KANTIAN CATEGORICAL IMPERATIVE**

Deontological ethics, rooted in Immanuel Kant, asserts that actions possess inherent moral rightness or wrongness independent of their net consequences.

A fundamental deontological maxim prohibits intentionally killing or harming an innocent human being as a mere instrumental means to preserve other lives.

ML **കാന്റിന്റെ കടമാധിഷ്ഠിത നീതിശാസ്ത്രം**

ഇമ്മാനുവൽ കാന്റിന്റെ **ഡീയോണ്ടോളജി (Deontological Ethics)** അനുസരിച്ച്, ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ നോക്കിയല്ല, മറിച്ച് അതിന്റെ സ്വഭാവം നോക്കിയാണ് ധാർമ്മികത നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്.

മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിരപരാധിയായ ഒരാളെ മനഃപൂർവ്വം കൊല്ലുന്നത് കൊടും തെറ്റാണ്; മനുഷ്യനെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യത്തിനുള്ള ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് കാന്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നു.

GB **ACTIVE KILLING VS ALLOWING HARM**

Deontologists draw a crucial moral distinction between *actively executing a fatal swerve* onto an innocent bystander versus *passively failing to stop* in an unavoidable brake failure.

Programming a machine to deliberately target a bystander transforms the car into an **active agent of murder**, an ethical outcome deontology categorically forbids.

ML **മനഃപൂർവ്വമായ കൊലപാതകവും അപകടവും**

ഒരു വഴിപോക്കനെ മനഃപൂർവ്വം ഇടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുന്നതും, ബ്രേക്ക് കിട്ടാതെ സ്വഭാവികമായി അപകടം സംഭവിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ധാർമ്മികമായി വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്.

ഫുട്പാത്തിലുള്ള ഒരാളെ കൊല്ലാൻ അൽഗോരിതം മുൻകൂട്ടി തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് യന്ത്രത്തെ ഒരു **കൊലപാതകിയാക്കി മാറ്റുന്നതിന് തുല്യമാണ്** എന്ന് ഡീയോണ്ടോളജി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

5. John Rawls's 'Veil of Ignorance' in Algorithmic Policy
ജോൺ റോൾസിന്റെ 'അജ്ഞതയുടെ മൂടുപടം' (Veil of Ignorance)

GB THE ORIGINAL POSITION CONCEPT

Political philosopher **John Rawls** proposed that just social rules are those formulated behind a **"Veil of Ignorance"**, where decision-makers remain unaware of their personal attributes.

Parties remain oblivious of their gender, caste, race, socioeconomic wealth, physical vulnerability, or whether they will be a car passenger or an outdoor pedestrian.

ML റോൾസിന്റെ ആദ്യകാല അവസ്ഥ (ORIGINAL POSITION)

പ്രശസ്ത തത്ത്വചിന്തകനായ **ജോൺ റോൾസ് (John Rawls)** നീതിപൂർവ്വമായ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ **'അജ്ഞതയുടെ മൂടുപടം' (Veil of Ignorance)** എന്ന ആശയം മുന്നോട്ടുവെച്ചു.

നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ തങ്ങൾ സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ, പണക്കാരനാണോ ദരിദ്രനാണോ, കാറിലിരിക്കുന്നയാളാണോ അതോ റോഡിലൂടെ നടക്കുന്നയാളാണോ എന്ന് അറിയാതെ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണം.

GB MAXIMIZING PROTECTION FOR THE MOST VULNERABLE

Behind the veil, rational agents choose principles protecting the most disadvantaged (the *maximin rule*), since anyone could end up as the defenseless pedestrian.

Rawlsian AV algorithms mandate that **safety protocols prioritize protecting vulnerable road users** (children, elderly pedestrians, cyclists) over vehicle property preservation.

ML ദുർബലർക്കുള്ള പരമാവധി സംരക്ഷണം

തങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അറിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ, ഏറ്റവും ദുർബലരായവർക്ക് പരമാവധി സംരക്ഷണം നൽകുന്ന നിയമങ്ങളേ മനുഷ്യർ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ (Maximin Rule).

അതിനാൽ റോൾസിന്റെ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം, **റോഡിലെ കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും, കുട്ടികൾക്കും, സൈക്കിൾ യാത്രക്കാർക്കുമാണ്** സ്വയംഭരണ കാറുകൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സുരക്ഷ നൽകേണ്ടത്.

6. Philosophical Critiques of Rawlsian Driving Models
റോൾസിയൻ മാതൃകയ്ക്കെതിരെയുള്ള ദാർശനിക വിമർശനങ്ങൾ

GB **PHYSICAL REALITIES VS ABSTRACT THOUGHT EXPERIMENTS**

Contemporary ethicists critique Rawls's veil of ignorance, contending that it disregards the chaotic empirical physics of real-world vehicular traffic.

Trolley experiments presuppose absolute binary outcomes with 100% certainty, whereas real collisions involve chaotic probabilities, friction variables, and reaction margins .

ML **യഥാർത്ഥ ലോകവും സാങ്കല്പിക ചിന്തകളും**

റോൾസിന്റെ അമൂർത്തമായ ചിന്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ റോഡിലെ സങ്കീർണ്ണമായ ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആധുനിക ദാർശനികർ വിമർശിക്കുന്നു.

ട്രോളി പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉറപ്പായ ഫലങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണാമെങ്കിലും, യഥാർത്ഥ റോഡപകടങ്ങളിൽ വേഗത, റോഡിന്റെ അവസ്ഥ, കാറ്റിന്റെ ദിശ തുടങ്ങിയ അപ്രതീക്ഷിത ഘടകങ്ങളാണ് തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്.

GB **DYNAMIC PEDESTRIAN BEHAVIOUR AND EDGE CASES**

Pedestrians do not stand motionless waiting for algorithmic judgment; they actively react, scramble, and maneuver unpredictably.

Attempting to hardcode abstract moral calculations into real-time code creates **deadly latency lags and edge-case paralysis** , demonstrating that pure philosophical models require concrete engineering adaptations.

ML **കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കങ്ങൾ**

കാൽനടയാത്രക്കാർ നിശ്ചലരായി നിൽക്കുന്നവരല്ല; അപകടം കണ്ട് അവർ പല ദിശകളിലേക്ക് വിഭ്രാന്തിയോടെ ഓടിയേക്കാം.

ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ സങ്കീർണ്ണമായ തത്ത്വചിന്താ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് **കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് വേഗത കുറയ്ക്കാനും വൻ ദുരന്തങ്ങൾക്കും** ഇടയാക്കും.

7. Landmark Regulatory Model: German Ethics Commission (2017)
ജർമ്മൻ എത്തിക്സ് കമ്മീഷൻ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ (2017)

GB **FIRST WORLDWIDE ETHICAL FRAMEWORK FOR AUTOMATED DRIVING**

In **2017**, the **German Ethics Commission on Automated and Connected Driving** promulgated the world's first formal governmental code of 20 binding ethical rules.

Principle 1: Human life is inviolable and unconditionally supersedes damage to animals or physical property in all driving situations.

ML **ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക എത്തിക്സ് കോഡ്**

2017-ൽ ജർമ്മൻ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച **ജർമ്മൻ എത്തിക്സ് കമ്മീഷൻ** സ്വയംഭരണ കാറുകൾക്കായി ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ 20 ധാർമ്മിക ചട്ടങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി.

തത്ത്വം 1: ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും മൃഗങ്ങളുടെ ജീവനെയോ വസ്തുവകകളെയോക്കാൾ മനുഷ്യ ജീവന് പരമമായ മുൻഗണന നൽകണം.

GB **STRICT PROHIBITION OF DEMOGRAPHIC DISCRIMINATION**

The Commission strictly outlawed programming any distinction based on **age, gender, disability, race, or physical constitution** during unavoidable collision choices.

An algorithm cannot decide to strike an elderly grandmother to spare a young child; **all human lives possess equal and inviolable moral standing** under the law.

ML **വിവേചനത്തിനെതിരെയുള്ള കർശന നിരോധനം**

അപകടങ്ങളിൽ ആരെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ **പ്രായം, ലിംഗം, ശാരീരിക അവസ്ഥ, ജാതി എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കുന്നത് കമ്മീഷൻ കർശനമായി നിരോധിച്ചു**.

കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ പ്രായമായ വ്യക്തിയെ ഇടിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അൽഗോരിതത്തിന് അധികാരമില്ല; **എല്ലാ മനുഷ്യ ജീവനും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ തുല്യ വിലയാണുള്ളത്**.

8. Legal Liability Allocation: Manufacturer vs Driver vs Engineer
നിയമപരമായ ബാധ്യത: നിർമ്മാതാവ്, ഡ്രൈവർ & സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയർ

GB **THE SHIFT FROM DRIVER NEGLIGENCE TO PRODUCT LIABILITY**

Traditional tort law premises automobile liability on individual driver negligence (distracted driving, speeding, alcohol impairment).

With fully autonomous level-4 and level-5 vehicles, **liability shifts decisively toward strict product liability borne by manufacturers and software developers** for code defects or design negligence.

ML **ഡ്രൈവറിൽ നിന്നും കമ്പനിയിലേക്ക് മാറുന്ന ബാധ്യത**

പരമ്പരാഗതമായി ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധ മൂലമാണ് അപകടങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടി വന്നിരുന്നത്.

എന്നാൽ സ്വയംഭരണ കാറുകളിൽ, **ബാധ്യത വാഹന നിർമ്മാതാക്കളിലേക്കും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡെവലപ്പർമാരിലേക്കും തിരിയുന്നു**; കോഡിംഗിലെ പിഴവുകൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി നിയമപ്രകാരം കമ്പനികൾ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം.

GB **MANDATORY BLACK-BOX TELEMETRY RECORDERS**

Legal systems mandate standardized **Event Data Recorders (EDRs)** continuously recording sensory inputs, software states, and driver interventions.

These tamper-proof data logs provide verifiable evidence determining whether autonomy was actively engaged during a collision, **preventing corporate evasion of legal responsibility**.

ML **ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ഡാറ്റാ റെക്കോർഡറുകൾ**

അപകട സമയത്ത് വാഹനം ഏത് അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ **ഇവന്റ് ഡാറ്റാ റെക്കോർഡറുകൾ (EDR / Black Box)** നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വാഹനത്തിന്റെ സെൻസറുകളും കമ്പ്യൂട്ടറും എന്ത് തീരുമാനമാണ് എടുത്തതെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുകയും, **കമ്പനികൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നത് തടയുകയും** ചെയ്യുന്നു.

9. Fail-Safe Engineering: Minimal Risk Maneuvers (MRM)
ഫെയിൽ-സേഫ് എൻജിനീയറിങ്: മിനിമൽ റിസ്ക് മാനുവറുകൾ (MRM)

GB **THE MINIMAL RISK MANEUVER (MRM) PROTOCOL**

Rather than solving unsolvable trolley trade-offs, practical automotive safety focuses on **Minimal Risk Maneuvers (MRM)**.

When sensor data becomes ambiguous, systems encounter novel edge cases, or hardware fails, the vehicle safely decelerates, engages hazard lighting, and pulls to the shoulder.

ML **അപകടസാദ്ധ്യത കുറഞ്ഞ സുരക്ഷിത പിന്മാറ്റം**

തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദാർശനിക തർക്കങ്ങളിൽ കുടുങ്ങുന്നതിന് പകരം, പ്രായോഗിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് **മിനിമൽ റിസ്ക് മാനുവർ (MRM)** തത്ത്വത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.

സെൻസറുകൾക്ക് റോഡിലെ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വരികയോ തകരാർ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, വാഹനം തനിയെ വേഗത കുറച്ച് റോഡരികിലേക്ക് ഒതുക്കി നിർത്തുന്നു.

GB **ROBUST REDUNDANCY AND SAFETY BUFFERS**

Mission-critical autonomous architectures employ triple-redundant compute nodes and dual independent braking circuits.

Maintaining wide defensive safety buffers around vehicles prevents dangerous dilemma situations from arising in the first place, **proving that preventive engineering dissolves abstract ethical dilemmas**.

ML **ബാക്കപ്പ് സംവിധാനങ്ങളും മുൻകരുതലുകളും**

ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് തകരാർ സംഭവിച്ചാലും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇരട്ട ബാക്കപ്പ് സിസ്റ്റങ്ങളും ബ്രേക്കിംഗ് സംവിധാനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തുന്നു.

റോഡിൽ മറ്റ് വാഹനങ്ങളുമായി സുരക്ഷിത അകലം പാലിക്കുന്നത് വഴി **അപകട സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ മുൻകൂട്ടി ഒഴിവാക്കാൻ** സാധിക്കുന്നു.

10. Rigorous Simulation, Data Audits and Public Transparency
ഡാറ്റാ ഓഡിറ്റിംഗും സിമുലേഷൻ പരിശോധനകളും

GB **BILLIONS OF VIRTUAL SIMULATION MILES**

Before testing on public roads, autonomous software undergoes billions of miles in photo-realistic physics simulators testing extreme weather and rare pedestrian edge cases.

Continuous stress testing identifies systemic bugs, sensor blinding, and dangerous edge-case behaviors before real humans are endangered.

ML **വിർച്വൽ സിമുലേഷൻ പരിശോധനകൾ**

യഥാർത്ഥ റോഡുകളിൽ ഇറക്കുന്നതിന് മുൻപ്, കോടിക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷനുകൾ വഴി കഠിനമായ കാലാവസ്ഥകളിലും റോഡുകളിലും ഓടിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നു.

മനുഷ്യർക്ക് അപകടം പറ്റുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ തകരാറുകളും സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളും കണ്ടെത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

GB **OPEN ETHICAL AUDITS AND PUBLIC TRUST**

Public acceptance of driverless vehicles rests entirely upon transparent safety verifications.

Independent public oversight, standardized open crash reporting, and algorithmic explainability ensure automated vehicles genuinely enhance societal welfare.

ML **സുതാര്യതയും ജനവിശ്വാസവും**

ഡ്രൈവർരഹിത കാറുകളെ പൊതുസമൂഹം അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ സുരക്ഷാ വിവരങ്ങൾ തികച്ചും സുതാര്യമായിരിക്കണം.

സ്വതന്ത്ര പരിശോധനകളും അപകട റിപ്പോർട്ടുകൾ പരസ്യപ്പെടുത്തലും വഴി മാത്രമേ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പൊതുജനവിശ്വാസം ആർജ്ജിക്കാൻ കഴിയൂ.

11. Academic Curriculum Practice Questions & Analytical Drill
സർവ്വകലാശാല പരീക്ഷാ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ & വിശകലന പരിശീലനം

GB KNOCK YOUR BRAIN: OFFICIAL CURRICULUM MCQS

Q1: What is the core rule established by the German Ethics Commission (2017)?
A) Protect animals first | **B) Human life is inviolable and unconditionally supersedes property or animals; zero discrimination by age** | C) Sacrifice passengers always | D) Ignore pedestrians
Answer: B · Absolute inviolability of human life and non-discrimination.

Q2: What is a Minimal Risk Maneuver (MRM)?
A) Accelerating out of danger | **B) Safely pulling over to the shoulder and stopping when sensors encounter novel edge cases** | C) Swerving onto sidewalks | D) Disabling brakes
Answer: B · Practical fail-safe graceful degradation protocol.

GB CORE ANALYTICAL ESSAY TOPICS

1. Utilitarianism vs Deontology in Driving: Critically assess how consequentialist and duty-based ethics conflict in programming collision choices.

2. The German Regulatory Framework: Discuss why the German Ethics Commission banned demographic trade-offs and evaluate its global impact.

ML സർവ്വകലാശാല പരീക്ഷാ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

ചോദ്യം 1: 2017-ലെ ജർമ്മൻ എത്തിക്സ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രധാന നിയമമെന്താണ്?
A) മൃഗങ്ങളെ ആദ്യം സംരക്ഷിക്കുക | **B) മനുഷ്യ ജീവന് സമ്പൂർണ്ണ മുൻഗണന നൽകണം; പ്രായം നോക്കിയുള്ള വിവേചനം പാടില്ല** | C) കാറിലിരിക്കുന്നയാളെ എപ്പോഴും കൊല്ലുക | D) കാൽനടയാത്രക്കാരെ അവഗണിക്കുക
ശരിയുത്തരം: B · മനുഷ്യ ജീവന്റെ പരമമായ പവിത്രതയും വിവേചനരാഹിത്യവും.

ചോദ്യം 2: മിനിമൽ റിസ്ക് മാനുവർ (MRM) എന്നാൽ എന്താണ്?
A) വേഗത കൂട്ടുക | **B) ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായാൽ വാഹനം വേഗത കുറച്ച് സുരക്ഷിതമായി റോഡരികിലേക്ക് ഒതുക്കി നിർത്തൽ** | C) ഫുട്പാത്തിലേക്ക് വാഹനം കയറ്റൽ | D) ബ്രേക്ക് മാറ്റിവെക്കൽ
ശരിയുത്തരം: B · അപകടം ഒഴിവാക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക മുൻകരുതൽ.

ML പ്രധാന പരീക്ഷാ ഉപന്യാസ വിഷയങ്ങൾ

1. ഡ്രൈവിംഗിലെ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ-ഡീയോണ്ടോളജി തർക്കം: അപകട നിമിഷങ്ങളിൽ രണ്ട് ധാർമ്മിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ച് ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കുക.

2. ജർമ്മൻ എത്തിക്സ് കമ്മീഷന്റെ പ്രാധാന്യം: പ്രായം നോക്കിയുള്ള വിവേചനം ജർമ്മൻ കമ്മീഷൻ നിരോധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് സമഗ്രമായി വിശകലനം ചെയ്യുക.

🎯 MUST-KNOW EXAM RECALL COMPENDIUM

20 Core Academic Concepts & Analytical Pillars

സ്വയംഭരണ വാഹനങ്ങളുടെ ധാർമ്മികത — പരീക്ഷാ കേന്ദ്രീകൃത സമഗ്ര ആശയങ്ങൾ

🚗 Platform
Autonomous Vehicle (AV)
സ്വയംഭരണ വാഹനം
A vehicle capable of sensing environments and operating safely without human driver intervention.
മനുഷ്യ ഡ്രൈവറുടെ സഹായമില്ലാതെ തനിയെ ഓടുന്ന സ്മാർട്ട് വാഹനം.

🚋 Dilemma
Trolley Problem (AV)
ട്രോളി പ്രശ്നം
Split-second ethical dilemma choosing between striking pedestrians or sacrificing vehicle passengers.
യാത്രക്കാരെയോ അതോ വഴിയാത്രക്കാരെയോ രക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന ധാർമ്മിക സമസ്യ.

📊 Numbers
Utilitarian Algorithm
യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻ അൽഗോരിതം
Programming cars to strictly minimize total net casualties regardless of who is inside the car.
ആകെ ഉണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ മാത്രം മുൻഗണന നൽകുന്ന രീതി.

🛡️ Buyer First
Selfish Car Algorithm
'സ്വാർത്ഥ' വാഹന തന്ത്രം
Prioritizing the survival of paying vehicle passengers above external pedestrian safety.
പുറത്തുള്ളവരെ വകവെയ്ക്കാതെ സ്വന്തം യാത്രക്കാരനെ മാത്രം എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കൽ.

📜 Kantian Duty
Deontological AV Rule
ഡീയോണ്ടോളജിക്കൽ നിയമം
Absolute prohibition against deliberately steering to kill an innocent bystander as an instrumental means.
മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ നിരപരാധിയെ മനഃപൂർവ്വം കൊല്ലുന്നത് നിരോധിക്കൽ.

🌫️ Rawlsian
Veil of Ignorance (AV)
അജ്ഞതയുടെ മൂടുപടം
Formulating traffic ethics without knowing if one will be a car owner, cyclist, or vulnerable child.
തങ്ങൾ ആരാണെന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയാതെ നിഷ്പക്ഷമായി നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൽ.

⚖️ Maximin
Protecting Vulnerable Users
ദുർബലർക്കുള്ള സംരക്ഷണം
Prioritizing cyclists and pedestrians who lack protective metal vehicular passenger cabins.
സുരക്ഷാ കവചങ്ങളില്ലാത്ത കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പരിഗണന നൽകൽ.

🇩🇪 Landmark
German Ethics Commission (2017)
ജർമ്മൻ എത്തിക്സ് കമ്മീഷൻ
World's first 20-rule governmental code governing automated and connected vehicular systems.
സ്വയംഭരണ കാറുകൾക്കായി ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കിയ 20 ഔദ്യോഗിക ചട്ടങ്ങൾ.

👑 Inviolable
Human Life Over Property
മനുഷ്യ ജീവന്റെ പരമാധികാരം
Human safety unconditionally supersedes animal protection or damage to roadside infrastructure.
വസ്തുവകകൾക്കോ മൃഗങ്ങൾക്കോ ഉപരിയായി മനുഷ്യ ജീവന് മുൻഗണന നൽകൽ.

🚫 Anti-Bias
No Age / Gender Trade-Offs
വിവേചന നിരോധനം
Strict ban on programming cars to choose targets based on age, gender, race, or physical disability.
പ്രായമോ ലിംഗമോ നോക്കി അപകടത്തിൽ ആളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായി തടയൽ.

🚚 Shift
Product Liability Shift
പ്രൊഡക്റ്റ് ലയബിലിറ്റി
Transition from driver negligence torts to strict manufacturer and software developer accountability.
ഡ്രൈവറുടെ പിഴവിൽ നിന്നും കാർ നിർമ്മിച്ച കമ്പനിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്ക് മാറുന്നത്.

📼 Evidence
Event Data Recorder (EDR)
ഇവന്റ് ഡാറ്റാ റെക്കോർഡർ
Tamper-proof black-box telemetry logging software and sensor states leading up to collisions.
അപകട നിമിഷങ്ങളിലെ തീരുമാനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോക്സ്.

🛑 Fail-Safe
Minimal Risk Maneuver (MRM)
മിനിമൽ റിസ്ക് മാനുവർ
Safely decelerating and pulling to the shoulder whenever sensors encounter novel edge-case uncertainty.
ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായാൽ വാഹനം വേഗത കുറച്ച് റോഡരികിലേക്ക് മാറ്റിനിർത്തുന്ന സുരക്ഷാ രീതി.

🔁 Redundancy
Hardware Triple Redundancy
ട്രിപ്പിൾ റിഡണ്ടൻസി
Deploying multiple independent processors and braking systems ensuring instant failover safety.
ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കേടായാലും പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാക്കപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കൽ.

🧪 Virtual Test
Billions of Simulation Miles
സിമുലേഷൻ മൈലുകൾ
Testing software in photorealistic virtual simulators to evaluate rare crash edge cases prior to deployment.
റോഡിലിറക്കുന്നതിന് മുൻപ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കോടിക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ ഓടിച്ചു പഠിക്കൽ.

📡 Radar Fusion
Sensor Matrix Fusion
സെൻസർ ഫ്യൂഷൻ
Combining optical cameras, radar pulses, and LiDAR point-clouds into unified spatial awareness.
ക്യാമറയും റഡാറും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ചുറ്റുപാടുകളെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയൽ.

⚖️ Public Trust
Open Crash Transparency
അപകട സുതാര്യത
Mandatory disclosure of autonomous collision logs to public regulators to accelerate collective safety.
അപകട വിവരങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തി സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ.

⏱️ Latency
Edge-Case Latency Risk
പ്രോസസ്സിംഗ് കാലതാമസം
Complex moral calculations introducing fatal compute delays during millisecond braking decisions.
അമിതമായ ചിന്ത കാരണം ബ്രേക്കിടാൻ സമയം വൈകുന്ന അപകടം.

🛡️ Prevent
Defensive Safety Buffers
മുൻകരുതൽ അകലം പാലിക്കൽ
Rigorous defensive driving algorithms dissolving ethical dilemmas through conservative speed buffers.
സുരക്ഷിത അകലവും നിയന്ത്രിത വേഗതയും വഴി അപകട സാഹചര്യം തന്നെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കൽ.

🌟 Core Lesson
Ethics-by-Design in Mobility
ധാർമ്മിക ഗതാഗത രൂപകൽപ്പന
Ensuring passenger convenience never compromises constitutional human dignity and shared civic safety.
യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യന്റെ ജീവനും അവകാശങ്ങൾക്കും കോട്ടം തട്ടാതിരിക്കൽ.